

中草药添加剂对育肥猪生长性能和免疫功能的影响

姜卫星^{1,2}, 袁文军¹, 李伟², 唐松元², 黄兴国³

(1. 湖南农业大学动物医学院, 湖南长沙 410128; 2. 湖南野生动物救护繁殖中心, 湖南长沙 410116;

3. 湖南农业大学动物科技学院, 湖南长沙 410128)

摘要: 本试验旨在探讨夏季在育肥猪日粮中添加中草药添加剂对其生长性能和免疫功能的影响。选取 200 头体重约 60 kg 的杜长大(杜洛克×长白×大白)育肥猪, 随机分为 4 个组(处理), 每个组 5 个重复, 每个重复 10 头猪。对照组饲喂在基础日粮中添加 50 mg/kg 维吉尼亚霉素(50%)的对照日粮, I、II、III 组为试验组, 分别饲喂在基础日粮中添加 0.5%、1.0%、1.5% 中草药添加剂的日粮。试验结果表明, 与抗生素对照组相比, 日粮中添加 1.5% 中草药添加剂显著提高育肥猪平均日增重、平均日采食量($P<0.05$), 各试验组均有改善料重比的趋势, 但差异不显著; 日粮中添加中草药添加剂与抗生素对照组相比, 干物质、总能、粗蛋白质、钙、磷等表观消化率均有提高的趋势; 育肥猪日粮中添加中草药添加剂与抗生素对照相比, 血清中免疫球蛋白 IgA、IgG、IgM 及补体 C3、C4 的浓度均显著提高($P<0.05$)。由本试验结果可以看出, 日粮中添加中草药添加剂明显改善了育肥猪的生产性能、养分消化、免疫功能。

关键词: 中草药添加剂; 育肥猪; 生长性能; 免疫功能

中图分类号: S816.79

文献标识码: A

文章编号: 1671-7236(2011)05-0015-04

在畜牧生产中, 饲用抗生素的长期使用导致有害细菌产生耐药性、动物免疫力下降、畜禽内源性感染和二重感染, 与此同时抗生素在畜产品中残留, 也严重威胁到人类的健康。因此, 具有无毒副作用, 无药物残留等优点的饲用抗生素替代品备受关注。中草药与抗生素相比, 具有天然性、无抗药性、无药残、毒副作用小等优点, 同时其功能多样化, 具有免疫调节(童建国, 2005)、抑菌抗病毒(郑明学等, 2000)、增食欲促消化(Clyton, 1999)、抗应激(席进华等, 2003; 程远芳等, 2006)、抗氧化(Kariya 等, 1992; 林桂兰等, 2006)等功能。在畜牧生产中应用中草药添加剂, 能够提高畜禽生产性能、促进营养物质消化吸收、改善畜禽免疫功能等。因此, 中草药添加剂被认为是具有替代饲用抗生素潜力的绿色饲料添加剂。本研究旨在探讨夏季在育肥猪日粮中添加复合中草药添加剂的应用效果。研究了不同剂量的复合中草药添加剂对育肥猪的生产性能、养分利用及免疫功能的影响, 为推动中草药添加剂替代抗生素及化合物在养猪生产中的应用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料 本试验所用的中草药添加剂由鱼腥草、金银花、陈皮、甘草、板蓝根、黄芪等常见多味中草药配制而成, 组方原则为清热祛湿、降肺平喘、健胃消食, 剂型为细粉状。

1.2 试验动物与试验设计 选取 200 头体重约 60 kg 的杜长大(杜洛克×长白×大白)育肥猪, 按体重接近、公母各半的原则随机分为 4 个处理, 每个处理 5 个重复, 每个重复 10 头猪。每个重复单栏饲养, 单栏面积为 3.3 m×4.0 m。对照组饲喂在基础日粮中添加 50 mg/kg 维吉尼亚霉素(50%)的对照日粮, I~III 组为试验组, 分别饲喂在基础日粮中添加 0.5%、1.0%、1.5% 中草药添加剂的试验日粮。日粮为干粉料, 基础日粮参考 NRC(1998)猪营养需要推荐水平配制, 基础日粮的组成及营养水平见表 1。

1.3 饲养管理 试验在广东省肇庆市某猪场进行, 预试期 7 d, 正试期 28 d。按常规程序驱虫和免疫, 采取自由采食与饮水。试验期间于每天 10:00、14:00 时测定猪舍温度与湿度, 取平均值为当天猪舍平均温度与湿度, 经测定试验期间猪舍内平均温度为 $(32.51 \pm 2.11)^\circ\text{C}$, 平均湿度为 $63.54\% \pm 2.68\%$ 。

1.4 测定指标与方法

1.4.1 生产性能 以栏为单位, 记录试验猪每天的耗料量, 分别于试验开始和结束时称重, 计算平均日采食量(ADFI)、日增重(ADG)和料重比(F/G)。

收稿日期: 2010-12-14

作者简介: 姜卫星(1973—), 男, 湖南人, 硕士, 副研究员, 研究方向: 畜牧兽医。

通信作者: 黄兴国, 博士, 教授, 研究方向: 生态营养。E-mail:

huangxi18379@yahoo.com.cn

中国知网 <https://www.cnki.net>

基金项目: 科技部国际合作项目(2009DF A32350)。

表 1 基础日粮组成及营养水平(风干基础)

原料组成(%)		营养水平	
玉米	70.92	粗蛋白质(%)	15.5
大豆粕	17.21	消化能(MJ/kg)	13.40
麦麸	3.00	钙(%)	0.60
玉米酒精粕	2.62	总磷(%)	0.55
菜籽粕	1.90	有效磷(%)	0.32
磷酸氢钙	1.17	赖氨酸(%)	1.03
石粉	0.87	含硫氨基酸 Met+Cys(%)	0.59
盐	0.21	苏氨酸(%)	0.70
预混料	2.00	色氨酸(%)	0.18
氯化胆碱	0.10		

注:预混料为每千克日粮提供:Cu 15 mg;Fe 80 mg;Zn 80 mg;Mn 5 mg;I 0.14 mg;Se 0.25;VA 6000 IU,VD₃ 300 IU,VE 45 mg,VK₃ 3.5 mg,VB₁ 3.2 mg,VB₂ 6.25 mg,VB₆ 5 mg,VB₁₂ 0.025 mg,烟酸 35 mg,泛酸钙 33 mg,叶酸 1.2 mg,生物素 0.4 mg,VC 260 mg。粗蛋白质、钙、总磷为实测值,其它营养水平为计算值。

1.4.2 养分表观消化率 本研究通过内源指示剂法测定各养分的表观消化率。从正式试验的第 14 天 09:00 开始到第 17 天 09:00 结束,连续 4 d 收集粪样,于-4℃的冰箱中保存备用。饲养试验结束后,将每栏的粪样拌匀后,按四分法取样,样品于 65℃烘箱烘干、回潮 24 h 后粉碎并过 40 目筛,制成待测样品。按内源指示剂法的要求,测定每栏粪样和饲料样中的水分、粗蛋白质、总能、钙、磷等养分及盐酸不溶灰分(AIA)的含量,养分表观消化率的计算公式如下:

表 2 中草药添加剂对育肥猪生产性能的影响

	对照组	I 组	II 组	III 组
平均初重(kg)	69.74±1.16	69.72±1.36	69.86±1.19	69.79±1.21
平均末重(kg)	93.27±2.03 ^b	93.66±1.95 ^b	94.20±2.11 ^b	96.23±2.01 ^a
平均日增重(g)	840.36±47.18 ^b	855.00±47.46 ^b	869.29±48.07 ^b	944.29±59.82 ^a
平均日采食量(kg)	2.57±0.14 ^c	2.61±0.18 ^b	2.65±0.17 ^b	2.84±0.10 ^a
料重比	3.06±0.11	3.05±0.23	3.05±0.15	3.01±0.12

注:同行数据肩标相同字母或无字母标注表示差异不显著($P>0.05$),肩标不同字母表示差异显著($P<0.05$)。下同。

2.2 养分表观消化率 各组养分表观消化率见表 3。试验结果表明,在日粮中添加中草药添加剂对育肥猪钙、磷的表观消化率无显著影响($P>0.05$),有改善干物质、粗蛋白质、总能利用率的趋势。各试验组与对照组相比,干物质的表观消化率分别提高了

$$\text{养分消化率}(\%)=100-\frac{\text{日粮中 AIA 含量}\times\text{粪样中养分含量}}{\text{粪样中 AIA 含量}\times\text{日粮中养分含量}}\times 100\%$$

1.4.3 免疫指标 在试验结束时,每个重复随机选择 2 头试验猪,清晨空腹前腔静脉采血,静置 20 min 后,1000 r/min 离心 10 min,取血清于-20℃保存备测。采用全自动生化仪测定各项血液生化指标,血清中免疫球蛋白 IgA、IgG、IgM 及补体 C3、C4 含量采用免疫透射比浊法测定,试剂盒由湖南某生物技术有限公司提供。

1.5 数据统计分析 所有试验数据以平均数±标准差表示,试验数据经 Excel 2003 初步处理后,用 SPSS 17.0 软件中的 One-Way ANOVA 程序进行方差分析,用 Duncan 氏法进行多重比较,以 $P<0.05$ (差异显著)作为差异显著性判断标准。

2 结果与分析

2.1 生产性能 各组生产性能见表 2。试验结果表明,在日粮中添加中草药添加剂改善了育肥猪的生产性能。添加 0.5%、1.0%、1.5% 中草药添加剂与对照组相比,日增重分别高出 1.74%($P>0.05$)、3.44%($P>0.05$)、12.37%($P<0.05$);平均日采食量分别提高了 1.56%($P<0.05$)、3.11%($P<0.05$)、10.51%($P<0.05$);料重比分别下降了 0.33%、0.33%、1.64%,但差异不显著($P>0.05$)。

1.21%($P>0.05$)、1.48%($P>0.05$)、1.81%($P>0.05$);总能的表观消化率分别提高了 0.19%、0.41%、0.87%($P>0.05$)。添加 1.0%、1.5% 的中草药添加剂组与对照组相比,粗蛋白表观消化率分别提高了 1.20%($P>0.05$)、5.30%($P<0.05$)。

表 3 中草药添加剂对育肥猪养分表观消化率的影响(%)

	对照组	I 组	II 组	III 组
干物质	89.89±2.54	90.98±2.67	91.22±3.14	91.52±3.62
粗蛋白质	80.68±2.34 ^b	80.24±3.31 ^b	81.65±3.74 ^b	84.96±2.14 ^a
总能	88.74±3.34	88.91±2.67	89.10±3.68	89.51±3.44
钙	33.51±2.43	34.47±3.02	35.45±2.45	33.98±2.67
磷	43.74±3.12	44.14±3.62	44.62±3.22	44.98±3.48

2.3 免疫指标

2.3.1 免疫球蛋白 各组血清中免疫球蛋白含量见表 4。试验结果表明,日粮中添加中草药添加剂提高了其血清中免疫球蛋白含量,且随中草药添加剂剂量的增大而升高。日粮中添加 0.5%、1.0%、1.5%的中草药添加剂与对照组相比,IgA 的浓度分别提高了 3.37% ($P>0.05$)、29.21% ($P<0.05$)、32.58% ($P<0.05$); IgG 的浓度分别提高了 12.99% ($P<0.05$)、15.32% ($P<0.05$)、18.44% ($P<0.05$); IgM 的浓度分别提高了 19.64% ($P<$

0.05)、19.64% ($P<0.05$)、26.79% ($P<0.05$)。
2.3.2 补体 各组血清中补体 C3、C4 含量见表 4。试验结果表明,日粮中添加中草药添加剂提高血清中补体的浓度,且随中草药添加剂剂量的增大而升高。日粮中添加 0.5%、1.0%、1.5%的中草药添加剂与对照组相比,血清中补体 C3 的含量分别提高了 16.67% ($P<0.05$)、16.67% ($P<0.05$)、25.00% ($P<0.05$); 血清中补体 C4 的含量分别提高了 100% ($P<0.05$)、120% ($P<0.05$)、120% ($P<$

表 4 中草药添加剂对育肥猪血液生化指标的影响(g/L)

	对照组	I 组	II 组	III 组
IgA	0.89±0.12 ^b	0.92±0.09 ^b	1.15±0.14 ^a	1.18±0.07 ^a
IgG	3.85±0.31 ^b	4.35±0.24 ^a	4.44±0.51 ^a	4.56±0.21 ^a
IgM	0.56±0.04 ^b	0.67±0.09 ^a	0.67±0.03 ^a	0.71±0.08 ^a
补体 C3	0.12±0.01 ^b	0.14±0.02 ^a	0.14±0.01 ^a	0.15±0.03 ^a
补体 C4	0.05±0.01 ^b	0.10±0.03 ^a	0.11±0.04 ^a	0.11±0.04 ^a

3 讨论

3.1 中草药添加剂对育肥猪生产性能的影响 在本试验中添加中草药添加剂显著改善了育肥猪的生产性能 ($P<0.05$),可能与如下两方面有关:①中草药添加剂富含多种营养元素与有效活性成分,兼有营养与药物的双重作用,能兴奋猪胃肠道、促进消化腺分泌、平衡消化道内生态环境(唐建安等,2000),并可能通过影响猪的内分泌系统实现促生长的功能(田允波等,2002)。王勇强(2003)研究结果认为,中草药具有扩张血管、增大血流量,加快新陈代谢的功能,提高畜禽免疫力和促生长的功能。童建国(2005)与周亚军(2006)的研究结果表明,中草药具有改善畜禽对营养物质消化吸收,并改善其机体新陈代谢的作用,从而提高畜禽的生产性能。②可能与中草药的抗热应激功能有关。大量研究结果表明,高温、高湿的环境可显著降低猪采食量与日增重 ($P<0.05$),且这种影响随试验猪的体重增加而增大(王勇强,2003;艾地云,1996;汪开英等,2003;董淑丽等,2003;郭春华等,2004)。而本试验正试期内,猪舍内平均气温为(32.51±2.11)℃,平均湿度为 63.54%±2.68%,平均每头育肥猪饲养面积为 1.32 m²,这表明在本试验中饲养环境是限制育肥猪生长潜能发挥的重要因素之一。但中草药能减轻高温对摄食中枢的抑制,相对提高育肥猪的采食、提高饲料利用率,在一定程度上缓解热应激对猪的不利影响(程远芳等,2006)。
<https://www.cnki.net>
可见,在本次试验中中草药添加剂缓解饲养环

境的不利影响,是改善育肥猪生产性能的主要因素。同时也证实了本试验中采用的中草药添加剂组合配伍具有清热祛湿、抗热应激的功能。
3.2 中草药添加剂对育肥猪养分利用的影响 日粮养分的消化率受到畜禽品种、性别及生长阶段的影响,同时养分的利用率是评价畜禽生产性能的一个重要指标。在本试验中添加中草药添加剂有提高育肥猪干物质,总能利用率的趋势,同时添加 1.5%的中草药显著改善了日粮中粗蛋白质的表观消化率 ($P<0.05$),这可能与中草药能兴奋猪胃肠道、促进消化酶分泌及平衡消化道生态环境有关。周亚军(2006)研究结果表明,在保育、生长及育肥阶段添加中草药添加剂能改善其能量及蛋白质的消化率,特别是在保育阶段,养分消化率的改善与中草药减少猪腹泻,保证消化酶能充分水解饲料养分有关。同时,总能与粗蛋白质的消化吸收的改善对于提高育肥猪的生长性能有直接的帮助,这与日粮中添加中草药添加剂后育肥猪的生产性能得到明显提高的结果一致。
3.3 中草药添加剂对育肥猪血液生化指标的影响 免疫球蛋白也称为抗体,是指具有抗原特异性的一类球蛋白,或具有类似化学结构的球蛋白,免疫球蛋白的主要生物学功能包括结合抗原与激活补体等,其广泛存在于动物血液、组织液中。IgA、IgM、IgG 是哺乳动物血清中主要的三大类免疫球蛋白。
IgG 是血清中含量最高的免疫球蛋白,具有抗菌、抗病毒、抗毒素的功能,能使毒素失去毒性,可以

沉淀与凝聚抗原,是介导体液免疫最为重要的抗体。IgM 是在机体与抗原物质初次接触后,最早在机体内产生的抗体,也同时具有抗菌、抗病毒、抗毒素的功能,机体被感染后,其与补体结合,具有很强的溶解病原的作用,是抗感染的“急先锋”。IgA 同时具备 IgM、IgG 的免疫活性,同时对机体消化道、呼吸道等局部黏膜的免疫功能具有十分重要的意义。大量试验结果表明,在日粮中添加中草药能显著提高猪血清中的 IgA、IgM、IgG 的浓度(刘祝英,2007;陈清华,2008)。本试验结果表明,在日粮中添加中草药,育肥猪的 IgA、IgM、IgG 浓度均高于抗生素对照组,与上述研究结果一致。

补体是指具有类似酶活性的一类蛋白质,其主要功能是参与保护性免疫应答以维持机体自身稳定,能帮助吞噬细胞及抗体消灭病原体。而 C3 是补体发挥功能效应的关键组成部分,是补体系统的核心组成部分,具有调理促进吞噬、免疫粘连,以及免疫调节的功能;C4 主要作用是参与调节补体活化、中和毒素及防止免疫复合物的沉积。在本试验中,日粮中添加中草药提高了育肥猪血清中补体 C3、C4 的浓度,这与谢红兵(2004)关于断奶仔猪的研究结果相一致。

4 结论

在本试验条件下,与抗生素对照相比,在育肥猪日粮中添加中草药添加剂,能提高育肥猪的生产性能,改善日粮中营养物质表观消化率,改善育肥猪的免疫功能。

参 考 文 献

- 1 王勇强.影响猪肉质的因素及肉质的控制与操纵[J].广东畜牧兽医科技,2003,21(3):4~7.
- 2 王玮.中草药添加剂在养猪生产中的应用[J].中国畜牧兽医,

2009,36(9):179~181.

- 3 田允波,高士争.中草药添加剂对生长育肥猪内分泌的影响研究[J].云南农业大学学报,2002(2):170~75.
- 4 艾地云.常温与高温季节肥育猪主要营养素采食量研究[J].中国饲料,1996(11):9~11.
- 5 刘祝英.复合多糖对断奶仔猪生产性能和免疫功能影响的研究[D].长沙:湖南农业大学,2007.
- 6 汪开英,苗香雯,崔绍荣,等.猪舍环境温湿度对育成猪的生理及生产指标的影响[J].农业工程学报,2002(1):117~120.
- 7 陈清华.牛膝多糖对猪的营养效应和免疫调控机理[D].长沙:湖南农业大学,2008.
- 8 周亚军.中草药饲料添加剂对生长猪生产性能及免疫功能影响的研究[D].长沙:湖南农业大学,2006.
- 9 林桂兰,许学书,连文思.食用菇多糖提取物体外抗氧化性能研究[J].华东理工大学学报(自然科学版),2006,32(3):278~281.
- 10 苗明三.怀山药多糖抗氧化作用研究[J].中国医药学报,1997,12(2):1~2.
- 11 郑明学,任家谈,霍乃芬,等.复方中药防治鸡白痢的机制研究[J].动物医学进展,2000,20(3):90~94.
- 12 唐建安,张翠平,张林.复方中草药添加剂促进仔猪生长性能的影响[J].四川畜牧兽医,2000,27(12):18~19.
- 13 席进华,张劲松.抗热应激中草药饲料添加剂对商品猪生产性能的影响[J].郑州牧业高等专科学校学报,2003,3:165~166.
- 14 郭春华,柴映青,王康宁.高温对不同体重生长猪采食量影响模式的研究[J].养猪,2004(4):15~18.
- 15 程远芳,宋代军,曾有权,等.中草药添加剂对生长猪抗热应激机理研究[J].动物营养学报,2006,18(1):43~48.
- 16 童建国.中草药提取物对育肥猪生长性能和肉质的影响[D].武汉:华中农业大学,2005.
- 17 董淑丽,邓雯,雷学芹,等.热应激对动物理化特性及生产性能的影响[J].河南科技大学学报(农学版),2003(1):62~65.
- 18 Clyton G. Herbs and plant extracts as growth enhancers[J]. Feed International,1999,4:20~23.
- 19 Kariya K,Nakamura K. Mimicking of superoxide dismutase activity by protein-bound polysaccharide of coriolus versicolor QUEL and oxidative stress relief for cancer patients. Mol Biother,1992,4(1):40.

Effect of Chinese Herbal Additive on Growth Performance and Immune Function of Finishing Pigs

JIANG Wei-xing^{1,2}, YUAN Wen-jun¹, LI Wei², TANG Song-yuan^{1,2}, HUANG Xing-guo³

(1. College of Veterinary Medicine, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China;

2. Hunan Wild Animal Conservation and Breeding Center, Changsha 410116, China;

3. College of Animal Science and Technology, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China)

Abstract: This experiment was conducted to investigate the effects of Chinese herbal additive on growth performance and immune function of finishing pigs in summer season. A total 200 of crossed growing pigs (Duroc × Landrace × Yorkshire), weighted about 60 kg, sorted by weight and gender, were allotted to 4 treatments, with 5 replicates per treatment and 10 pigs per replicate. The basal diet was corn-soybean, without antibiotics and Chinese herbal additives. The control group was fed with

复合添加剂对樱桃谷鸭孵化性能和血液生化指标的影响

余德勇¹, 吴启有², 詹凯³, 李俊营³, 汪双喜², 许月英³, 张志德², 黄建²

(1. 皖西学院化学与生命科学系, 安徽六安 237012; 2. 安徽太阳禽业有限公司, 安徽宁国 242300;

3. 安徽省农业科学院畜牧兽医研究所, 安徽合肥 230031)

摘要:选取 40 周龄的樱桃谷鸭 SM³ 父母代种鸭 2400 羽, 随机分成 5 组, 在 1~4 组的基础日粮中分别加入 0.5%、0.2%、0.2% 和 0.2% 的 4 种复合添加剂, 第 5 组饲喂基础日粮。试验期为 42 d。研究 4 种复合添加剂对樱桃谷种鸭的生产性能和血液生化指标的影响。结果表明, 添加复合添加剂可以提高樱桃谷种鸭产蛋率, 第 1 组和第 4 组产蛋率分别高出对照组 1.04% 和 1.97% ($P < 0.05$); 4 个试验组的平均蛋重和雏鸭初生重均低于对照组 ($P < 0.05$)。4 个处理组的健雏率均高于对照组, 其中第 2、3 和 4 组比对照组分别高 0.88%、1.10% 和 0.92% ($P < 0.05$)。日粮中添加复合添加剂后, 4 个处理组母鸭的血液生化指标与对照组间差异不显著; 公鸭血液生化指标得到一定的改善, 高密度脂蛋白胆固醇和碱性磷酸酶含量均显著高于对照组 ($P < 0.05$)。在种鸭日粮中添加复合添加剂可以提高种鸭的产蛋率, 降低蛋重和改善血液生化指标。

关键词: 樱桃谷鸭; 生产性能; 血液指标

中图分类号: S816.7

文献标识码: A

文章编号: 1671-7236(2011)05-0019-05

畜禽生产性能的发挥及体内营养代谢状况, 在很大程度上受环境条件的影响(李震钟, 2003), 家禽的产蛋性能更容易受到各种环境因素的影响, 如何充分发挥家禽的遗传性能, 减少环境因素对生产的影响成为许多家禽饲养管理者和动物营养学家研究的热点(易丹等, 2007)。研究结果表明, 在动物日粮中添加一些化学物质(如有机铬、VE、VC 和红茶末等)有助于改善动物的生理状态, 提高生产性能(张巍等, 2007; 马黎等, 2005; 张大雷, 2003; 宋树豪, 2009; 陈鑫等, 2008; 叶勇, 2000; 许月英等, 2009)。

在生产实践中, 单独利用上述一种物质来提高动物生产水平容易受到动物群体的生理状态、饲料营养水平和饲养管理等方面的影响, 因此在生产中应用较少。开发复合添加剂改善动物机体健康状况, 提高动物生产水平受到许多学者的关注。本试验采用 VC、VE、铬制剂和茶叶末等上述物质组成复合添加剂在种鸭日粮中进行添加, 研究其对种鸭生产性能和血液生化指标的影响, 为种鸭抗应激添加剂的开发提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 基础日粮及复合添加剂配制 试验所用颗粒饲料由安徽太阳禽业无公害饲料加工厂生产, 基础日粮配方参照樱桃谷 SM³ 父母代种鸭的营养标准。日粮配方及营养水平见表 1。

收稿日期: 2010-09-19

作者简介: 余德勇(1977—), 男, 安徽人, 硕士, 主要从事家禽遗传育种及生产技术研究。

通信作者: 詹凯, 研究员。E-mail: zhankai633@126.com

基金项目: “十一五”国家科技支撑计划(2008BADCLB03)。

basal diets added with 50 mg/kg virginiamycin (50%) and the test group (I, II, III) were fed with basal diets added with 0.5%, 1.0%, 1.5% Chinese herbal additive. The results were as follows: compared with control group, average daily gain and average daily intake of group III were significantly increased ($P < 0.05$), and the feed/gain ration of all test groups were decreased ($P < 0.05$). In contrast to control group, the apparent digestibility of dry matter, crude protein, calcium, phosphorus and the utilization of energy of all test group were tended to increase. And compared with control group, the concentration of serum IgA, IgG, IgM, C³, C⁴ of test group pigs were significantly increased ($P < 0.05$). In conclusion, in summer season, the diet added with Chinese herbal additive can improve growth performance, utilization of nutrients and immune function of finishing pigs.

Key words: Chinese herbal additive; finishing pigs; growth performance; immune function

中国知网 <https://www.cnki.net>